

STRUCTURA PROGRAMELOR

În clasele de gimnaziu, după cum ai observat în anii anteriori, un algoritm este conceput după o anumită structură. La fel este cazul și în limbajul de programare C++:

1. Includerea fișierelor antet
2. Declararea variabilelor
3. Citirea datelor de intrare
4. Instrucțiunile specifice programului
5. Afișarea datelor de ieșire

Vocabularul limbajului

Includerea fișierelor antet

Un fișier antet conține anumite funcții predefinite. Spre exemplu, ridicarea la putere se poate rezolva prin adunări repetate. Această secvență de cod se poate înlocui cu funcția `pow(a,b)` care se regăsește definită în fișierul `cmath`.

Cele mai utilizate fișiere antet sunt:

`iostream` – conține operații pentru citirea de la tastatură (`cin>>`) și afișarea pe ecran (`cout<<`)

`cmath` – conține funcții matematice. Cele mai folosite sunt `pow(a,b)` care calculează a^b și `sqrt(a)` ce reprezintă $\sqrt{a}$.

Un fișier antet se poate insera în program astfel:

```
#include <nume_fișier>
```

Spre exemplu:

```
#include <iostream>
```

Dacă avem nevoie de mai multe fișiere în cadrul programului acestea se adaugă toate pe primele rânduri ale programului. Spre exemplu, dacă dorim să aflăm dacă un număr citit de la tastatură este pătrat perfect, știm de la început că trebuie să citim acel număr, să aflăm radicalul lui și să afișăm un mesaj. Deci avem nevoie de ambele fișiere:

```
#include <iostream>
```

```
#include <cmath>
```

Date numerice

Față de reprezentarea prin blocuri grafice, în C++, înainte de folosire, se declară toate aceste date, numite variabile.

În C++ variabilele reprezintă o zonă de memorie, care are o denumire și o valoare.

Spre exemplu `int a=8;` reprezintă o variabilă numită `a` care reține valoarea întreagă 8.

Câteva tipuri de variabile în C++ pe care le veți utiliza frecvent sunt:

- a) `int` sau `long` – numere întregi, pozitive și negative de maximum 9 cifre
- b) `long long` – numere întregi pozitive și negative de maximum 18 cifre
- c) `float` – numere reale pozitive și negative